

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re CTI

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur le VIH/Sida pour expliquer, interpréter des données et argumenter dans un contexte camerounais.

EXERCICE 1 Structure et cycle réplcatif du VIH

On fournit le document simplifié suivant décrivant une étape clé du cycle infectieux :

Document : Le VIH est un rétrovirus à enveloppe. Son génome est constitué de deux brins d'ARN simple brin. Après fixation sur le récepteur CD4 et les co-récepteurs (CCR5/CXCR4) d'une cellule cible, la fusion des enveloppes permet la libération du capsid dans le cytoplasme. L'enzyme transcriptase inverse synthétise ensuite un ADN double brin à partir de l'ARN viral. Cet ADN viral (provirus) migre vers le noyau et s'intègre dans le génome de la cellule hôte grâce à l'intégrase.

1. Citez la nature chimique du matériel génétique du VIH et le nom de l'enzyme virale spécifique permettant sa transcription en ADN. (0,5 pt)
2. Nommez les deux types de cellules cibles principales du VIH dans l'organisme humain, caractérisées par la présence du récepteur CD4. (0,5 pt)
3. Expliquez pourquoi l'étape d'intégration du provirus rend l'élimination totale du virus par le système immunitaire ou les traitements actuels particulièrement difficile. (1 pt)

EXERCICE 2 Modes de transmission et prévention : contextes à risque au Cameroun

Dans un centre de santé de district à Yaoundé, une infirmière reçoit trois patients pour un conseil pré-dépistage :

- Patient A : Homme de 28 ans, rapports vaginaux non protégés multiples, pas de lésions génitales visibles.
 - Patient B : Femme de 32 ans, séropositive connue sous ARV depuis 2 ans, charge virale indétectable (<50 copies/mL), enceinte de 3 mois, souhaite allaiter.
 - Patient C : Jeune de 19 ans, usager de drogues injectables (UDI), partage occasionnel de seringues, un rapport anal non protégé récent.
1. Classez ces trois patients par ordre décroissant de risque d'acquisition ou de transmission du VIH lié aux pratiques décrites, en justifiant chaque classement par le mode de transmission concerné et le facteur biologique majeur augmentant ce risque. (1,5 pt)

2. Pour le Patient B, précisez la conduite à tenir recommandée par le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) au Cameroun concernant l'allaitement, et justifiez-la scientifiquement. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Évolution de l'infection : interprétation de données biologiques

Le tableau ci-dessous présente le suivi biologique d'un patient non traité, depuis l'infection primaire (Mois 0) jusqu'au stade Sida (Mois 60).

Temps (mois)	Charge virale (copies/mL)	Taux de lymphocytes T CD4+ (cellules μ L)	
0 (Infection primaire)	10^7	800	
6	5×10^4	650	
24	2×10^5	420	
48	10^6	210	
60	5×10^6	85	Infect

- Représentez schématiquement (croquis annoté) l'évolution de la charge virale et du taux de CD4 en fonction du temps sur un même graphique (axes partagés en abscisses, deux ordonnées). (1 pt)
- Identifiez, en vous basant uniquement sur les seuils biologiques du tableau, le mois approximatif de la séroconversion et le mois d'entrée dans le stade Sida déclaré. Justifiez vos réponses. (1 pt)

EXERCICE 4 Dépistage et prise en charge : du test rapide à l'observance

Un jeune adulte se rend dans un Centre de Dépistage Volontaire (CDV) à Douala. Le conseiller utilise un test de diagnostic rapide (TDR) de 4^e génération (détection antigène p24 + anticorps anti-VIH-1/2).

- Le test est positif. Expliquez la nature des marqueurs détectés par ce TDR de 4^e génération et pourquoi il permet un diagnostic plus précoce que les tests de 3^e génération (anticorps seulement). (1 pt)
- Le test de confirmation (Western Blot ou deuxième TDR selon algorithme national) est positif. Le médecin prescrit une trithérapie (ex : Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir). Citez la cible thérapeutique spécifique de la Dolutégravir (classe pharmacologique) et expliquez son mode d'action sur le cycle viral. (0,5 pt)

pt)

3. Argumenter, en deux points précis, pourquoi l'observance stricte (prise quotidienne, sans oubli) est la condition sine qua non de la réussite virologique (charge virale indétectable) et de la prévention de la transmission (concept I=I). (0,5 pt)

EXERCICE 5 Cas synthèse : Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) au Cameroun

Au Cameroun, la PTME suit l'Option B+ (traitement ARV à vie pour toute femme enceinte séropositive). On considère une femme diagnostiquée séropositive à 14 semaines d'aménorrhée (SA), naïve de traitement, CD4 = 350/ μ L, Charge Virale = 50 000 copies/mL. Elle accouche à 39 SA d'un enfant viable. L'enfant reçoit une prophylaxie à la Névirapine (NVP) pendant 6 semaines.

1. Calculez la durée minimale de traitement ARV maternel efficace avant l'accouchement pour viser une charge virale indétectable à l'accouchement (seuil <50 copies/mL), sachant qu'une baisse d'environ 1 $\log_{10}$ par mois est attendue sous trithérapie efficace. (0,5 pt)
2. Citez les trois moments critiques de la transmission mère-enfant (in utero, per partum, post partum) et, pour chacun, la mesure préventive spécifique majeure mise en œuvre dans le cadre de l'Option B+. (1 pt)
3. À 6 semaines, le test PCR-ADN VIH sur sang sec (DBS) de l'enfant est négatif. La mère allaite exclusivement. Précisez la conduite à tenir pour le suivi virologique de l'enfant jusqu'à la fin de l'allaitement selon les recommandations OMS/PNLS. (0,5 pt)